

LA FRANCE S'ADAPTE >

ANALYSE DES DÉBITS ET DE LA RECHARGE POTENTIELLE DES AQUIFÈRES PAR NIVEAU DE RÉCHAUFFEMENT ET PAR SECTEUR HYDROGRAPHIQUE – FICHE DE SYNTHÈSE

Héraud, L., Sauquet, É., Torremocha, A., Calmel, B., & Vidal, J.-P. (2025). INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France.



LA LOIRE DE LA MAINE À LA MER

- M0 - **La Sarthe de sa source au Loir**
- M1 - **Le Loir**
- M2 - **La Sarthe du Loir à la Vieille Maine**
- M3 - **La Mayenne de sa source à la Vieille Maine**
- M4 - **La Sarthe et la Mayenne jusqu'à la Loire**
- M5 - **La Loire de la Maine à l'Èvre**
- M6 - **La Loire de l'Èvre canalisée à la Sèvre nantaise**
- M7 - **La Sèvre nantaise**
- M8 - **La Loire de la Sèvre nantaise à la mer**

EN SAVOIR +

- Retrouvez ce document en ligne <https://doi.org/10.57745/QDCSBZ>
- Notice de lecture des résultats graphiques <https://doi.org/10.57745/FGA OCD>
- Rapport scientifique associé <https://doi.org/10.57745/MN29RG>
- Visualisation cartographique pour l'appui au choix des narratifs <https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr>
- Retrouvez les données du projet Explore2 sur DRIAS-Eau <https://drias-eau.fr>
et sur Recherche Data Gouv <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/explore2>
- La lecture de ces fiches nécessite des connaissances sur le changement climatique
<https://e-learning.oieau.fr/MOOC-Explore2>



M0 - La Sarthe de sa source au Loir

Région hydrographique La Loire de la Maine à la mer
Bassin de gestion Loire-Bretagne

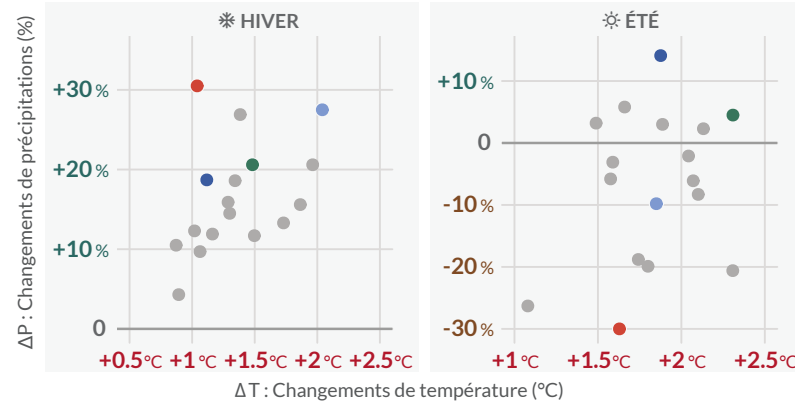
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région M

- 27-M0-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-M0-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-M0-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés
- 27-M0-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



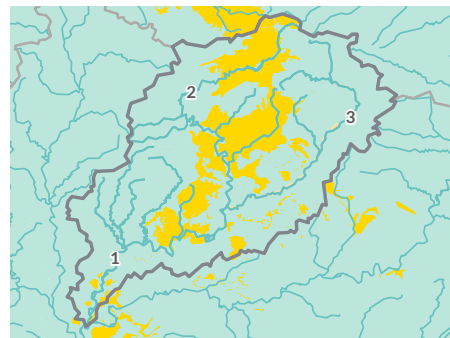
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+30%	+2.3°C	+14%
⊖ médiane	+1.3°C	+16%	+1.9°C	-6%
☾ minimum	+0.9°C	+4%	+1.1°C	-30%
● 27-M0-E1	+1.0°C	+30%	+1.6°C	-30%
● 27-M0-C1	+1.1°C	+19%	+1.9°C	+14%
● 27-M0-C2	+2.0°C	+28%	+1.9°C	-10%
● 27-M0-M1	+1.5°C	+21%	+2.3°C	+4%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

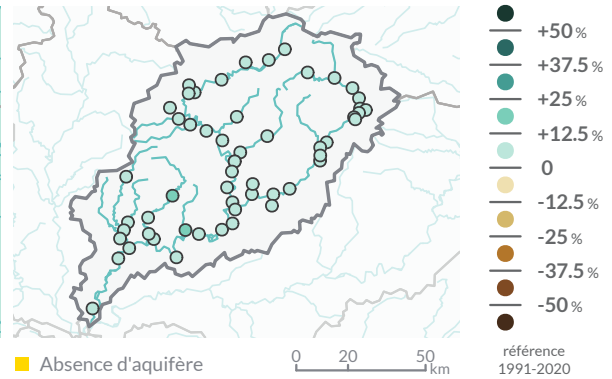
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



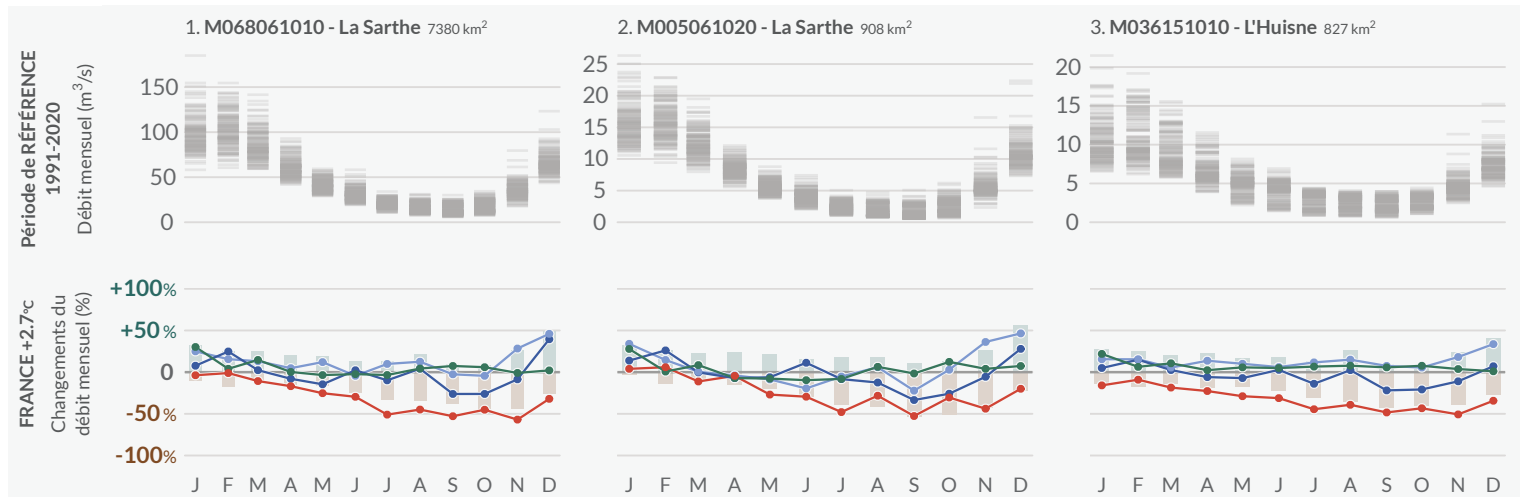
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+34%	+27%	+16%	+68%	+21%	+33%	+28%	+71%
⊖ médiane	-6%	0%	+2%	0%	+1%	-6%	-11%	+3%
☾ minimum	-38%	-22%	-10%	-23%	-16%	-36%	-53%	-25%
● 27-M0-E1	-36%	-18%	-1%	-11%	-16%	-36%	-48%	-5%
● 27-M0-C1	-5%	+8%	+13%	+28%	-5%	-2%	-18%	+43%
● 27-M0-C2	+18%	+14%	+11%	+24%	+10%	+4%	+13%	+7%
● 27-M0-M1	0%	+3%	+3%	+8%	+6%	-1%	+4%	+3%



M0 - La Sarthe de sa source au Loir

Région hydrographique La Loire de la Maine à la mer
Bassin de gestion Loire-Bretagne

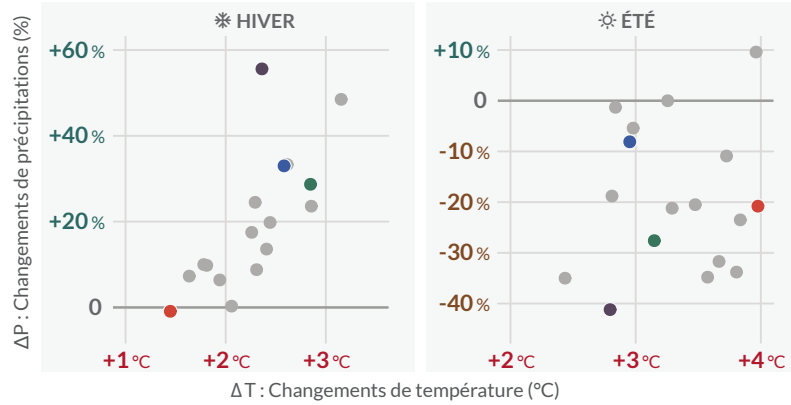
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région M

- 40-M0-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-M0-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-M0-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-M0-M1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



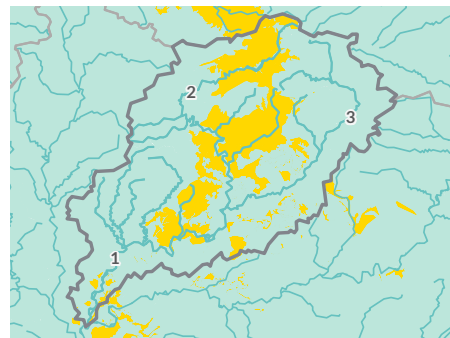
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.2°C	+56%	+4.0°C	+10%
⊖ médiane	+2.3°C	+18%	+3.3°C	-21%
☾ minimum	+1.4°C	-1%	+2.4°C	-41%
● 40-M0-X1	+2.4°C	+56%	+2.8°C	-41%
● 40-M0-E1	+1.4°C	-1%	+4.0°C	-21%
● 40-M0-C1	+2.6°C	+33%	+3.0°C	-8%
● 40-M0-M1	+2.8°C	+29%	+3.1°C	-28%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

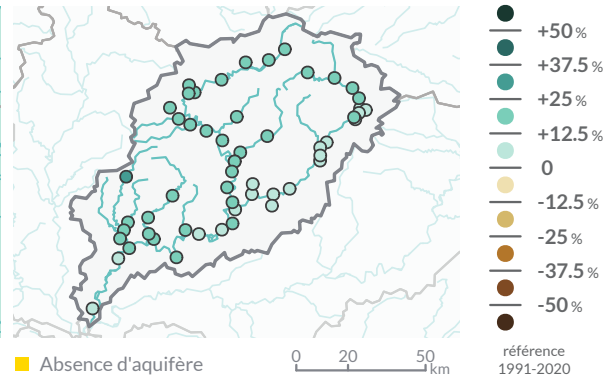
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



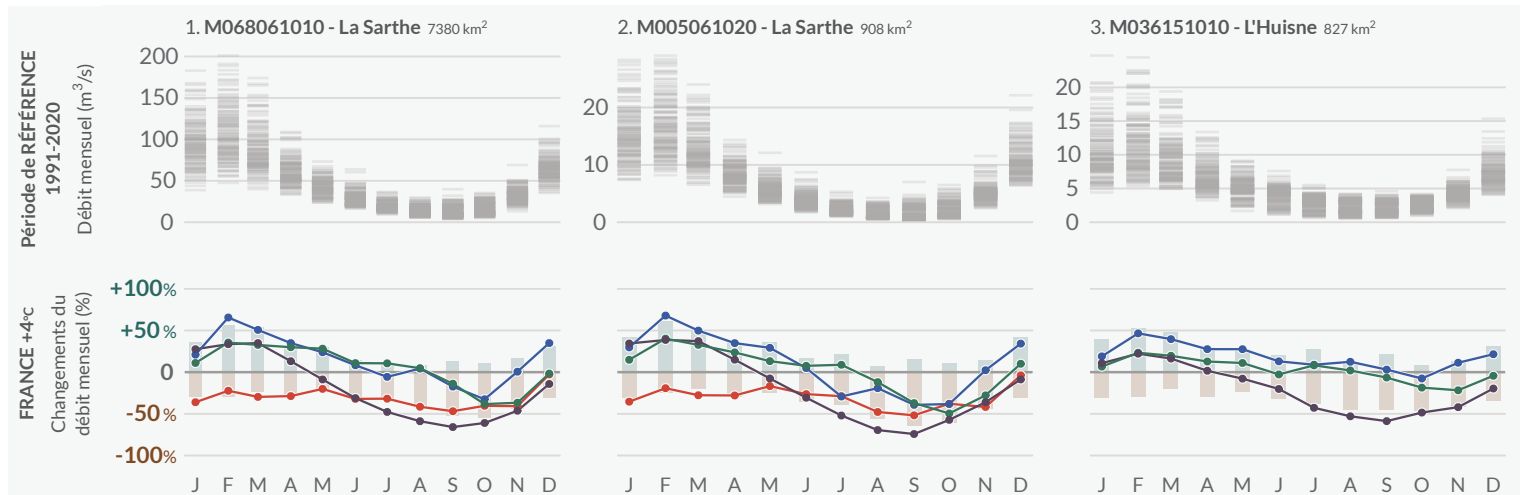
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	* QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+43%	+57%	+31%	+83%	+72%	+29%	+20%	+77%
⊖ médiane	-13%	-3%	-2%	-1%	+2%	-13%	-17%	+7%
☾ minimum	-52%	-32%	-14%	-46%	-35%	-37%	-55%	-34%
● 40-M0-X1	-41%	+4%	+24%	+17%	+18%	-37%	-47%	+46%
● 40-M0-E1	-41%	-30%	-11%	-28%	-28%	-34%	-50%	-20%
● 40-M0-C1	0%	+33%	+31%	+46%	+33%	+3%	-12%	+35%
● 40-M0-M1	-4%	+13%	+13%	+21%	+28%	+4%	-33%	-3%



M1 - Le Loir

Région hydrographique La Loire de la Maine à la mer
Bassin de gestion Loire-Bretagne

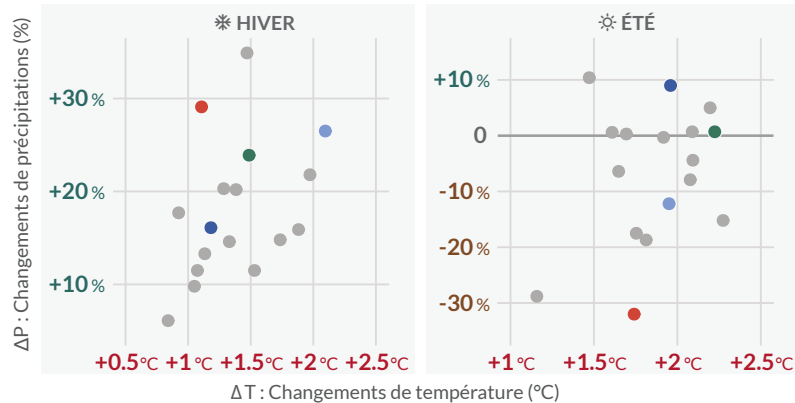
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région M

- 27-M1-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-M1-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-M1-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés
- 27-M1-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

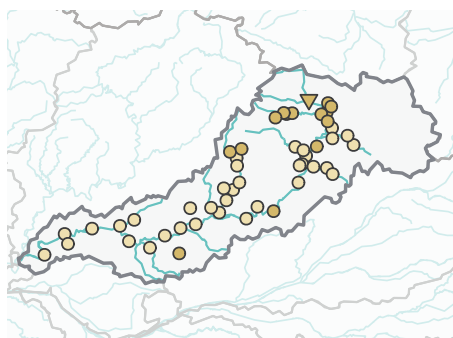
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



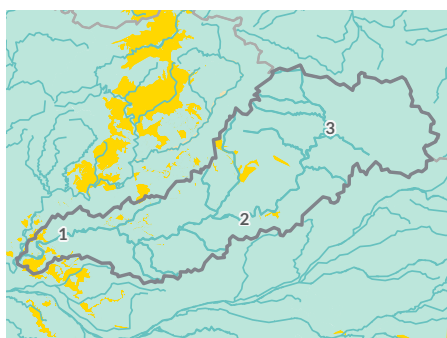
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+35%	+2.3°C	+10%
⊖ médiane	+1.3°C	+16%	+1.9°C	-4%
☾ minimum	+0.8°C	+6%	+1.2°C	-32%
● 27-M1-E1	+1.1°C	+29%	+1.7°C	-32%
● 27-M1-C1	+1.2°C	+16%	+2.0°C	+9%
● 27-M1-C2	+2.1°C	+26%	+2.0°C	-12%
● 27-M1-M1	+1.5°C	+24%	+2.2°C	+1%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

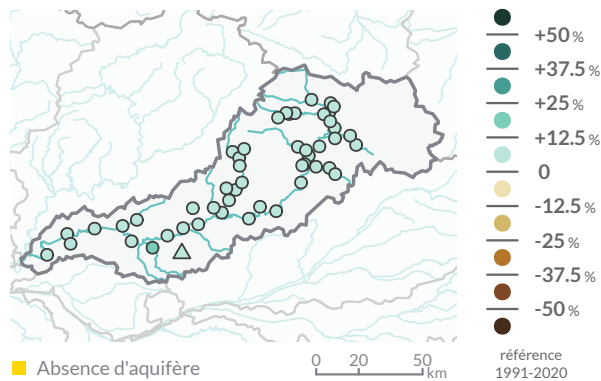
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



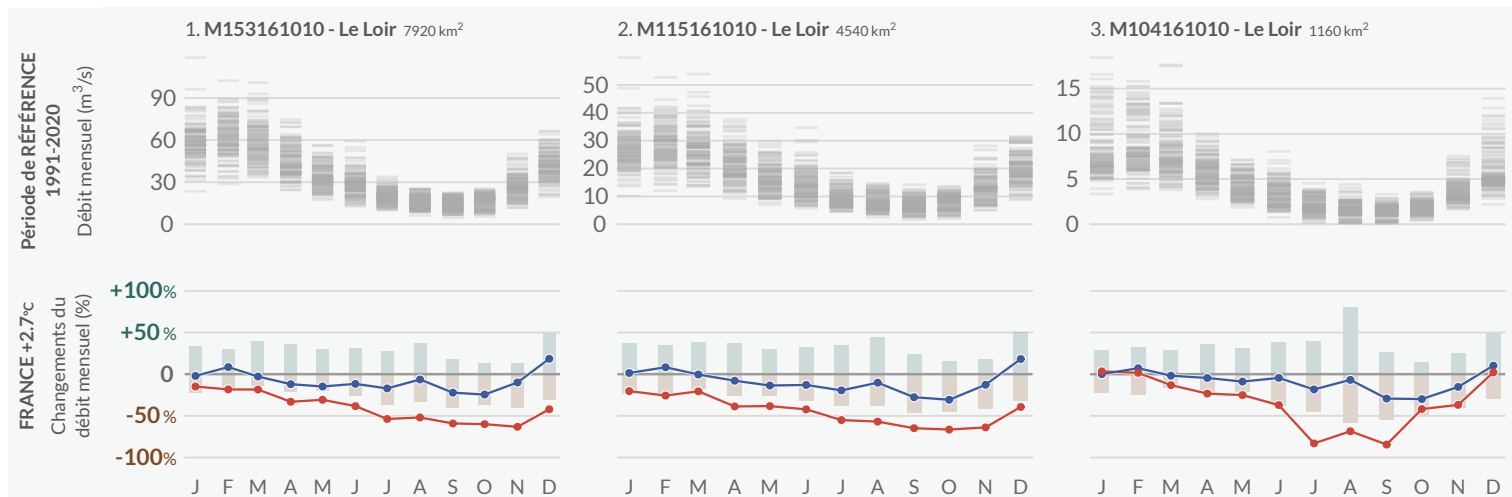
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+130%	+42%	+18%	+74%	+54%	+37%	+21%	+73%
⊖ médiane	-7%	+2%	+6%	+1%	+2%	-4%	-11%	+4%
☾ minimum	-45%	-32%	-13%	-42%	-32%	-51%	-61%	-37%
● 27-M1-E1	-37%	-19%	-6%	-19%	-23%	-48%	-61%	-11%
● 27-M1-C1	-19%	-2%	+13%	+13%	-9%	-11%	-23%	+28%
● 27-M1-C2	+18%	+10%	+11%	+17%	+8%	+2%	+8%	-24%
● 27-M1-M1	+14%	+5%	+3%	+7%	+10%	+7%	+2%	-22%



M1 - Le Loir

Région hydrographique La Loire de la Maine à la mer
Bassin de gestion Loire-Bretagne

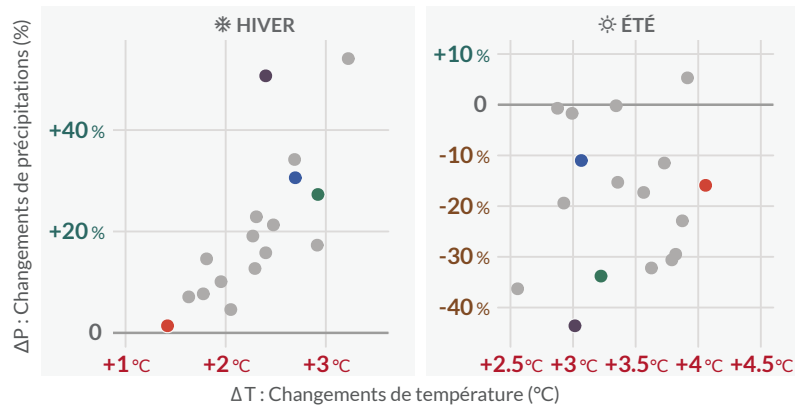
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région M

- 40-M1-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-M1-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-M1-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-M1-M1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères

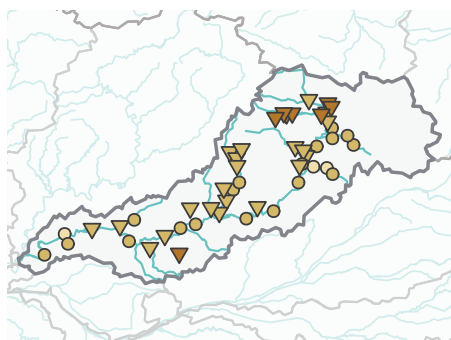
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.2°C	+54%	+4.1°C	+5%
⊖ médiane	+2.3°C	+17%	+3.4°C	-17%
☾ minimum	+1.4°C	+1%	+2.6°C	-44%
● 40-M1-X1	+2.4°C	+51%	+3.0°C	-44%
● 40-M1-E1	+1.4°C	+1%	+4.1°C	-16%
● 40-M1-C1	+2.7°C	+31%	+3.1°C	-11%
● 40-M1-M1	+2.9°C	+27%	+3.2°C	-34%

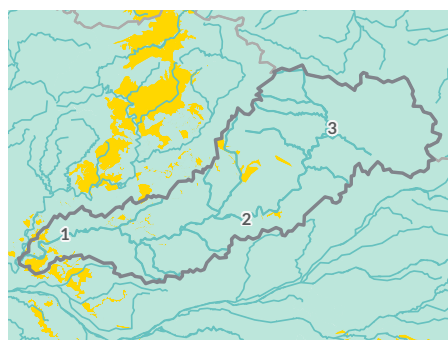
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

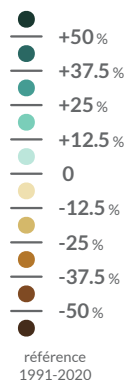
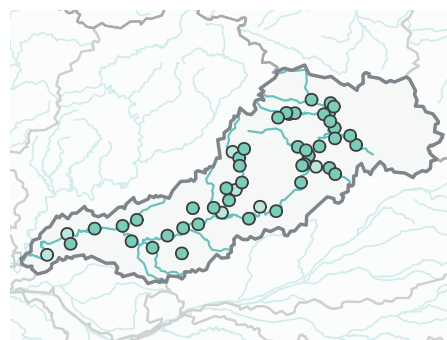


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

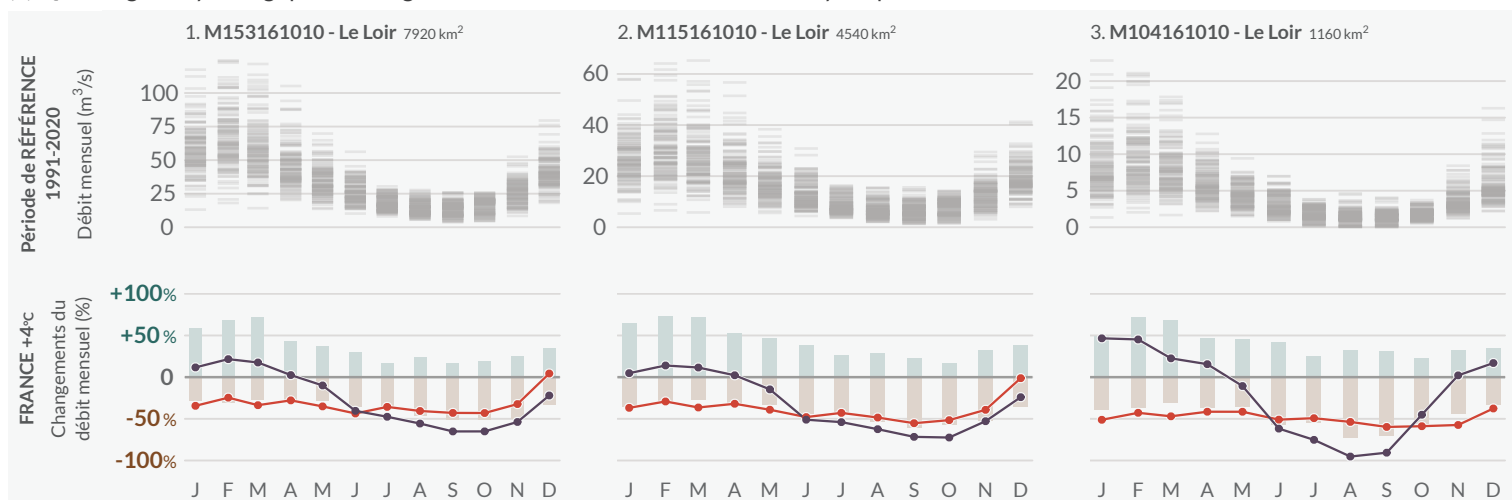
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+67%	+110%	+43%	+130%	+170%	+42%	+28%	+130%
⊖ médiane	-12%	-5%	-1%	-2%	+2%	-14%	-13%	+6%
☾ minimum	-68%	-43%	-11%	-48%	-45%	-52%	-57%	-32%
● 40-M1-X1	-49%	+6%	+26%	+14%	+7%	-52%	-45%	+37%
● 40-M1-E1	-47%	-43%	-11%	-38%	-42%	-48%	-57%	-29%
● 40-M1-C1	+13%	+33%	+34%	+54%	+27%	-2%	-2%	+81%
● 40-M1-M1	-5%	+10%	+17%	+22%	+19%	+6%	-27%	-16%



M3 - La Mayenne de sa source à la Vieille Maine

Région hydrographique La Loire de la Maine à la mer
Bassin de gestion Loire-Bretagne

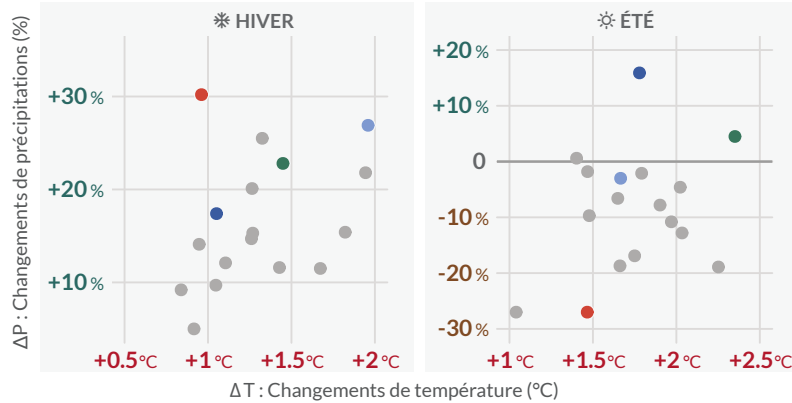
LA FRANCE S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région M

- 27-M3-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-M3-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-M3-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés
- 27-M3-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

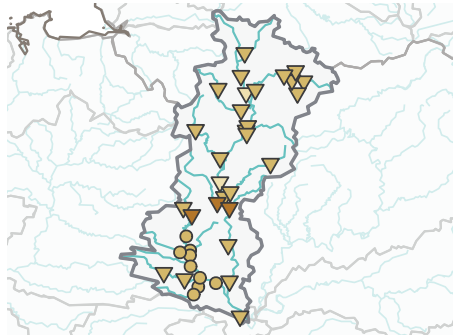
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



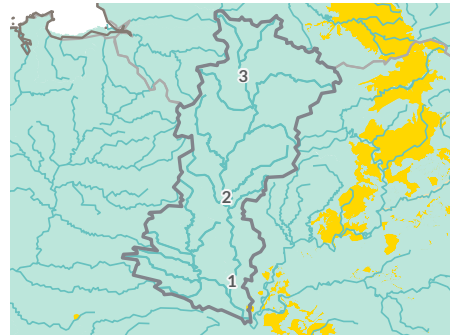
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+30%	+2.4°C	+16%
⊖ médiane	+1.3°C	+15%	+1.8°C	-8%
☾ minimum	+0.8°C	+5%	+1.0°C	-27%
● 27-M3-E1	+1.0°C	+30%	+1.5°C	-27%
● 27-M3-C1	+1.1°C	+17%	+1.8°C	+16%
● 27-M3-C2	+2.0°C	+27%	+1.7°C	-3%
● 27-M3-M1	+1.4°C	+23%	+2.4°C	+4%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

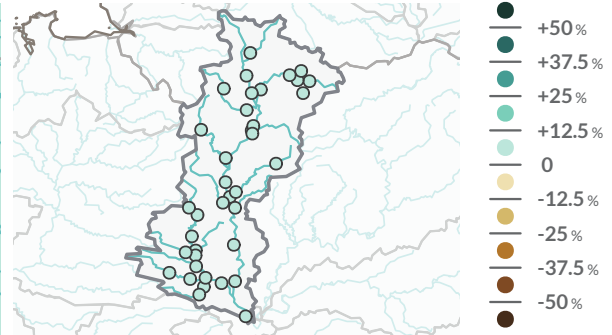
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



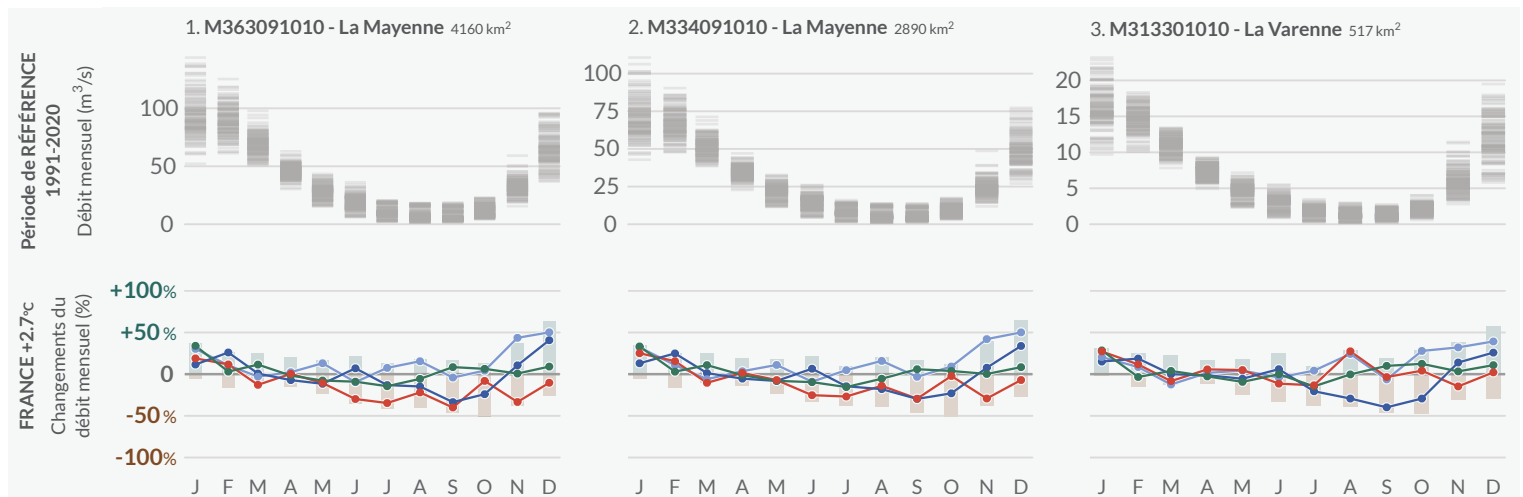
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+23%	+28%	+13%	+52%	+25%	+28%	+32%	+62%
⊖ médiane	-12%	0%	+1%	+5%	+1%	-11%	-9%	+6%
☾ minimum	-59%	-13%	-7%	-22%	-11%	-44%	-55%	-31%
● 27-M3-E1	-37%	-2%	+4%	+9%	-9%	-33%	-33%	+21%
● 27-M3-C1	+10%	+13%	+13%	+30%	-7%	-2%	-8%	+24%
● 27-M3-C2	+3%	+13%	+12%	+23%	+2%	0%	+27%	+19%
● 27-M3-M1	-11%	+5%	+4%	+12%	+4%	-11%	+2%	-1%



M3 - La Mayenne de sa source à la Vieille Maine

Région hydrographique La Loire de la Maine à la mer
Bassin de gestion Loire-Bretagne

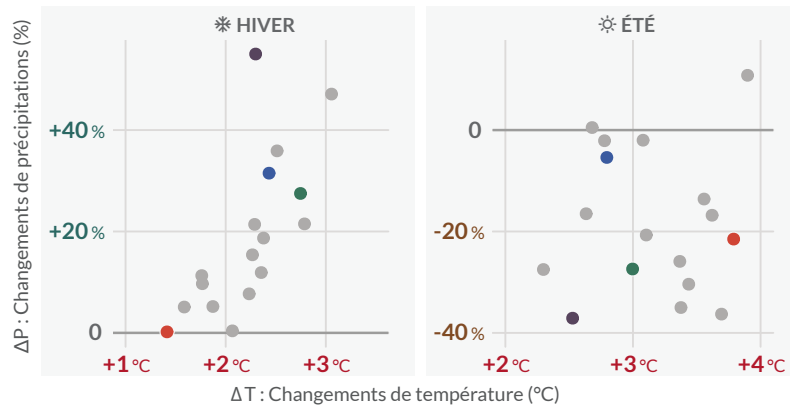
LA FRANCE S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région M

- 40-M3-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-M3-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-M3-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-M3-M1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères

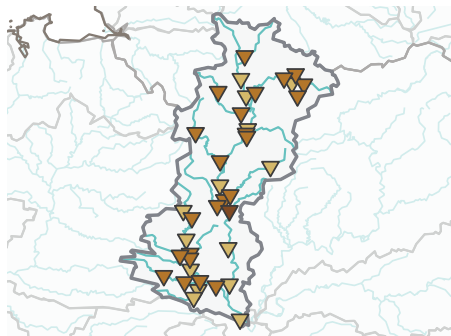
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.1°C	+55%	+3.9°C	+11%
⊖ médiane	+2.3°C	+15%	+3.1°C	-21%
☾ minimum	+1.4°C	0%	+2.3°C	-37%
● 40-M3-X1	+2.3°C	+55%	+2.5°C	-37%
● 40-M3-E1	+1.4°C	0%	+3.8°C	-22%
● 40-M3-C1	+2.4°C	+32%	+2.8°C	-5%
● 40-M3-M1	+2.7°C	+28%	+3.0°C	-27%

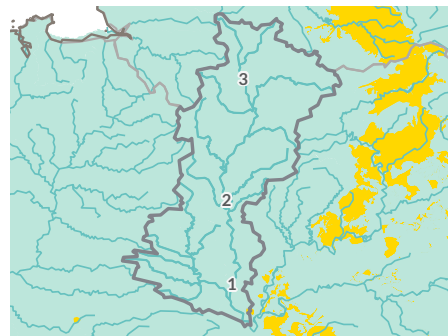
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

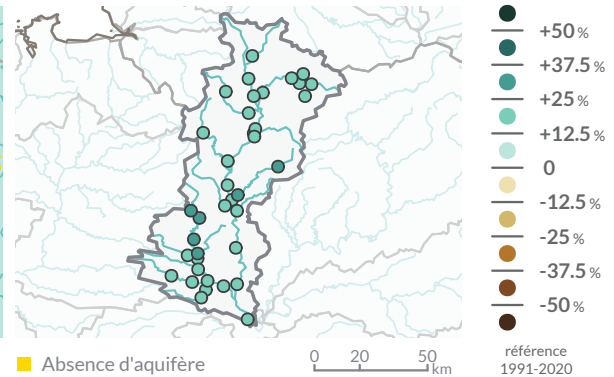


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

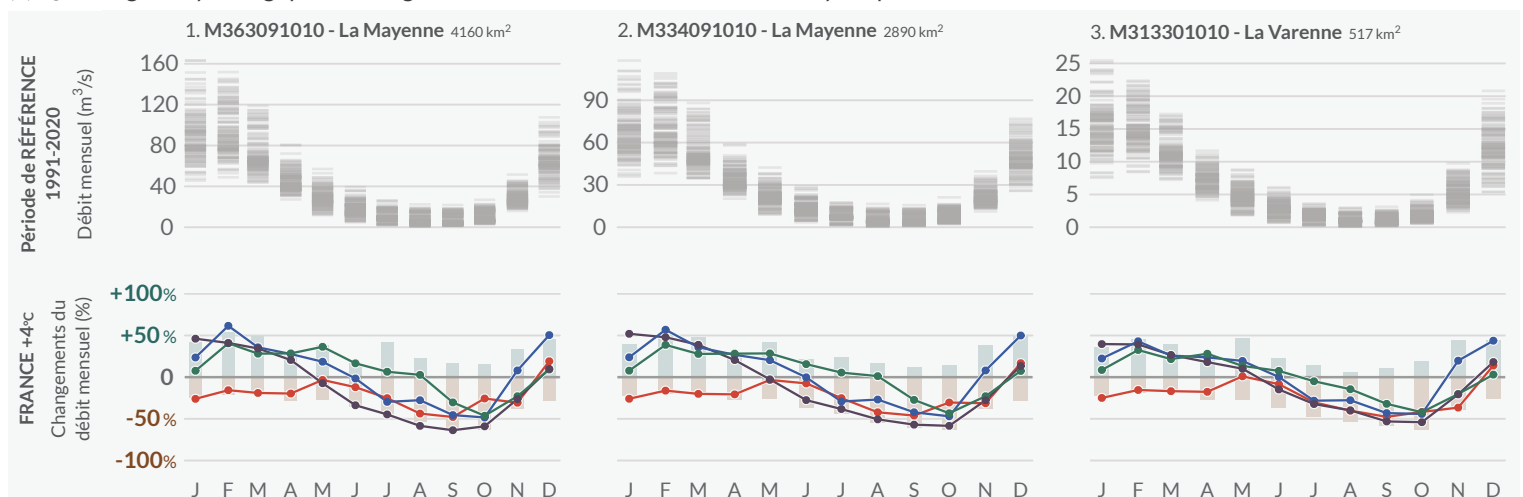
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+24%	+48%	+29%	+64%	+53%	+52%	+37%	+180%
⊖ médiane	-21%	-4%	-3%	+1%	+1%	-18%	-19%	+6%
☾ minimum	-68%	-28%	-15%	-44%	-26%	-51%	-54%	-40%
● 40-M3-X1	-46%	+21%	+27%	+41%	+25%	-42%	-30%	+54%
● 40-M3-E1	-29%	-14%	-7%	-11%	-15%	-22%	-29%	0%
● 40-M3-C1	-3%	+30%	+29%	+49%	+29%	-15%	-20%	+44%
● 40-M3-M1	-1%	+18%	+17%	+25%	+30%	+9%	-29%	-2%



M4 - La Sarthe et la Mayenne jusqu'à la Loire

Région hydrographique La Loire de la Maine à la mer
Bassin de gestion Loire-Bretagne

LA FRANCE S'ADAPTE

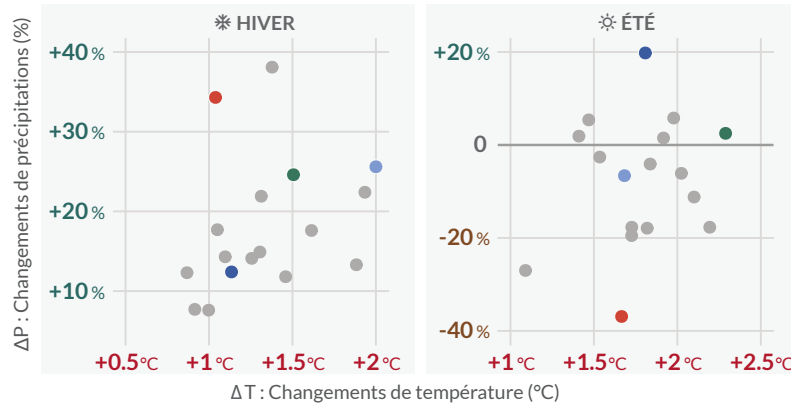
vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région M

- 27-M4-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-M4-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-M4-C2* : Débits plutôt à la hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés
- 27-M4-M1* : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

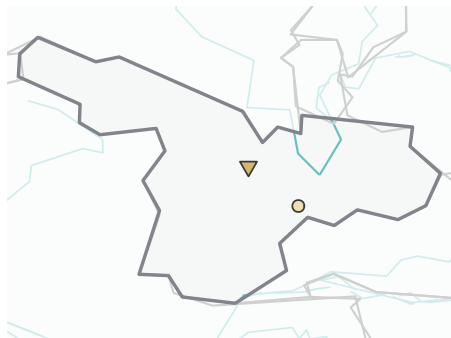
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



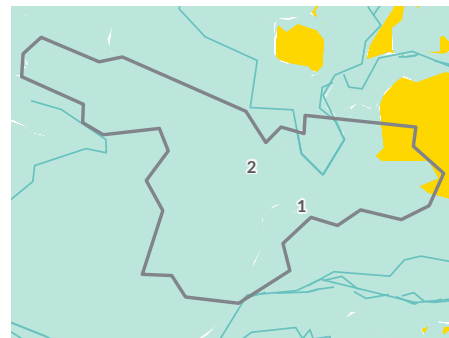
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+38%	+2.3°C	+20%
⊖ médiane	+1.3°C	+15%	+1.8°C	-6%
☺ minimum	+0.9°C	+8%	+1.1°C	-37%
● 27-M4-E1	+1.0°C	+34%	+1.7°C	-37%
● 27-M4-C1	+1.1°C	+12%	+1.8°C	+20%
● 27-M4-C2*	+2.0°C	+26%	+1.7°C	-7%
● 27-M4-M1*	+1.5°C	+25%	+2.3°C	+2%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

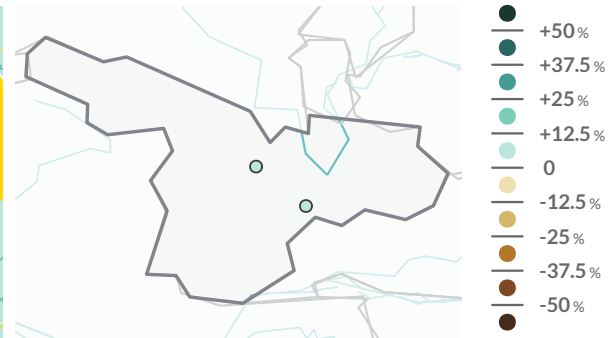
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



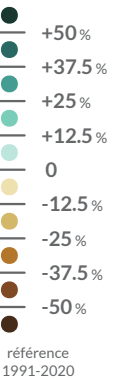
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



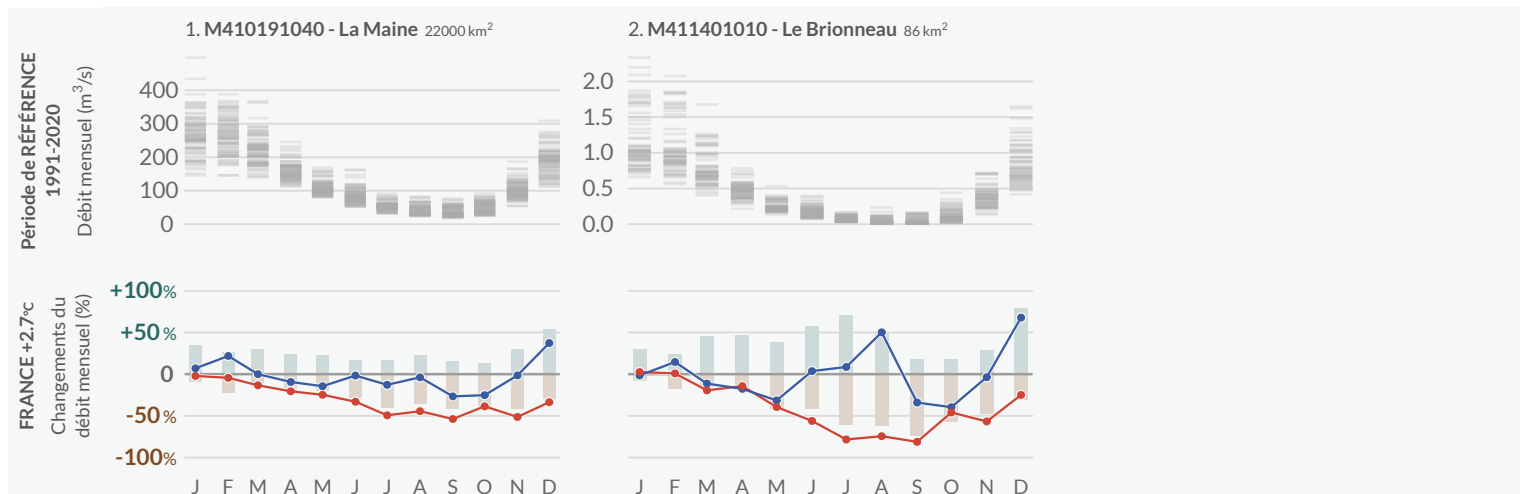
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\bigcirc$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 4 10 km



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+44%	+28%	+16%	+44%	+38%	+39%	+27%	+75%
⊖ médiane	-10%	-2%	-2%	0%	+4%	-8%	-10%	+1%
☺ minimum	-45%	-21%	-11%	-27%	-21%	-55%	-55%	-24%
● 27-M4-E1	-38%	-21%	-4%	-8%	-21%	-55%	-53%	-21%
● 27-M4-C1	+4%	+10%	+14%	+28%	-13%	+3%	-17%	+43%
● 27-M4-C2*	—	—	+14%	—	—	—	—	—
● 27-M4-M1*	—	—	+6%	—	—	—	—	—



M4 - La Sarthe et la Mayenne jusqu'à la Loire

Région hydrographique La Loire de la Maine à la mer
Bassin de gestion Loire-Bretagne

LA FRANCE S'ADAPTE

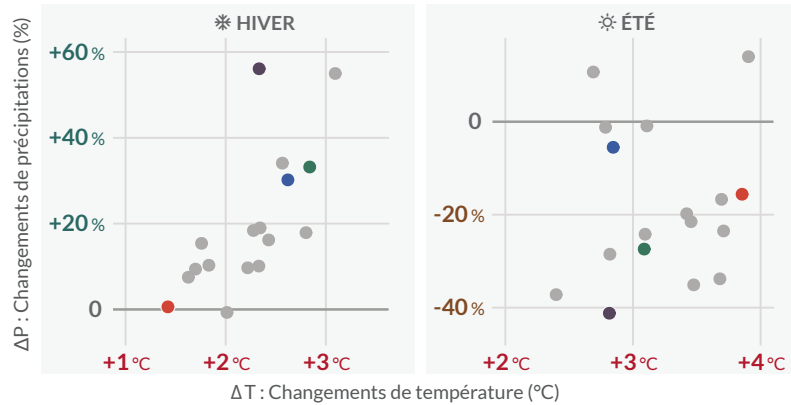
vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région M

- 40-M4-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-M4-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-M4-C1* : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-M4-M1* : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

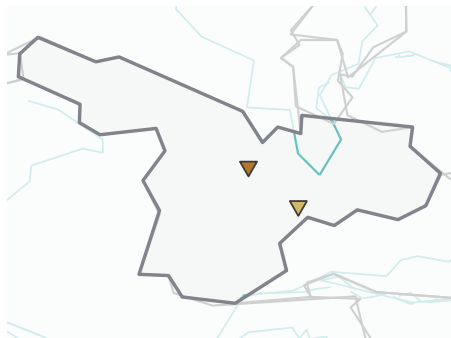
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



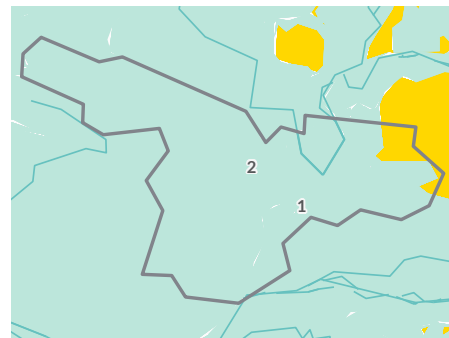
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.1°C	+56%	+3.9°C	+14%
⊖ médiane	+2.3°C	+16%	+3.1°C	-22%
☾ minimum	+1.4°C	-1%	+2.4°C	-41%
● 40-M4-X1	+2.3°C	+56%	+2.8°C	-41%
● 40-M4-E1	+1.4°C	+1%	+3.9°C	-16%
● 40-M4-C1*	+2.6°C	+30%	+2.8°C	-6%
● 40-M4-M1*	+2.8°C	+33%	+3.1°C	-27%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

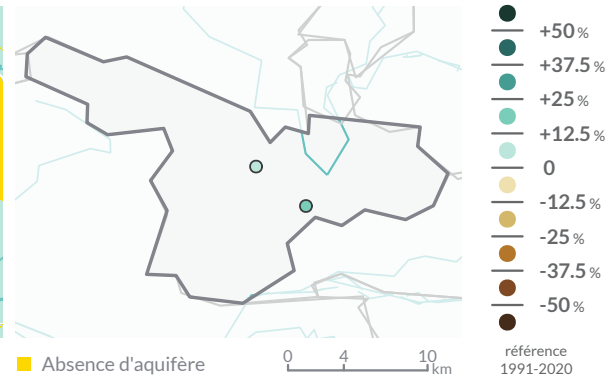
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



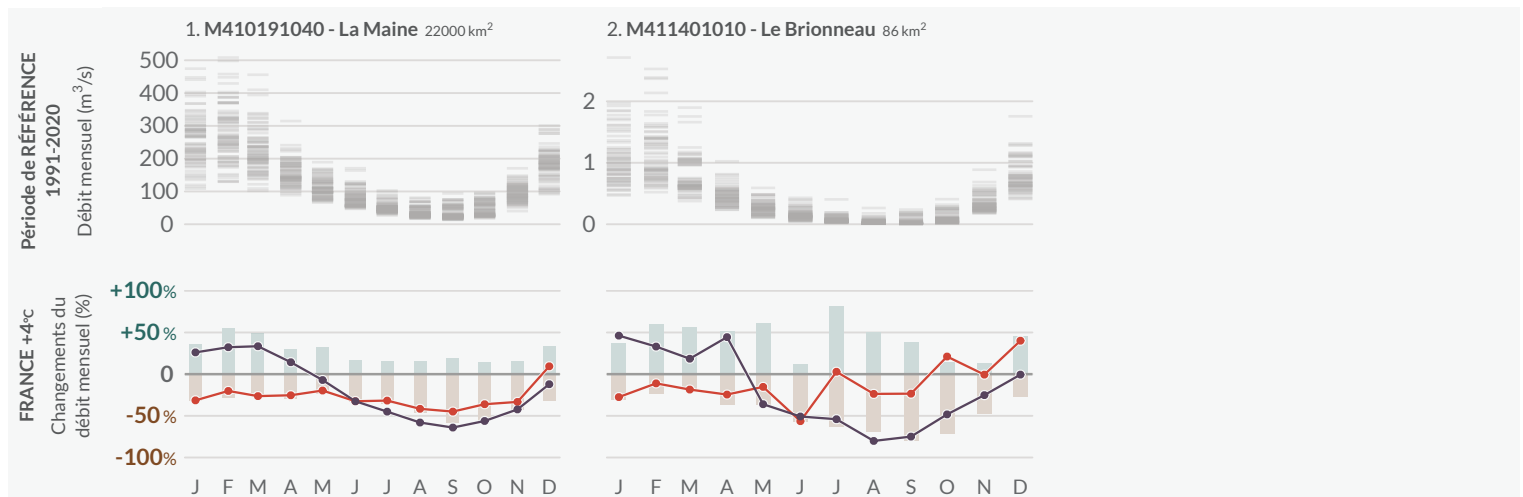
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 4 10 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+28%	+37%	+31%	+53%	+49%	+30%	+21%	+150%
⊖ médiane	-24%	-4%	-1%	-4%	+5%	-15%	-21%	+2%
☾ minimum	-52%	-30%	-13%	-46%	-34%	-49%	-55%	-33%
● 40-M4-X1	-51%	+5%	+21%	+24%	+15%	-49%	-42%	+23%
● 40-M4-E1	-29%	-16%	-8%	-12%	-22%	-38%	-17%	-9%
● 40-M4-C1*	—	—	+31%	—	—	—	—	—
● 40-M4-M1*	—	—	+18%	—	—	—	—	—



M5 - La Loire de la Maine à l'Èvre

Région hydrographique La Loire de la Maine à la mer

Bassin de gestion Loire-Bretagne

LA FRANCE
S'ADAPTE

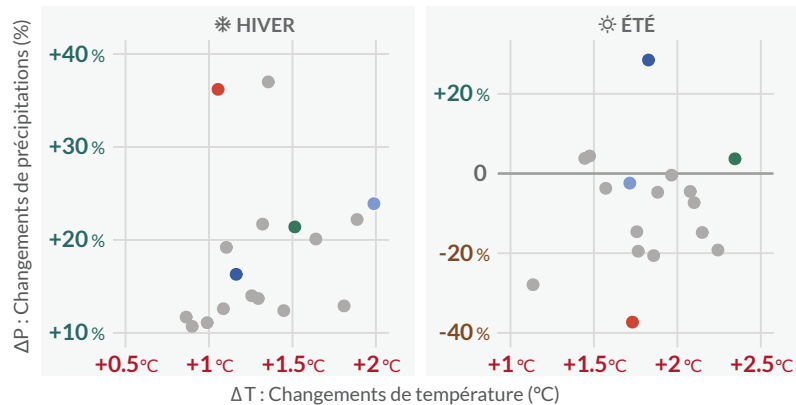
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région M

- 27-M5-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-M5-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-M5-C2* : Débits plutôt à la hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés
- 27-M5-M1* : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+37%	+2.3°C	+28%
⊖ médiane	+1.3°C	+16%	+1.8°C	-5%
☾ minimum	+0.9°C	+11%	+1.1°C	-37%
● 27-M5-E1	+1.1°C	+36%	+1.7°C	-37%
● 27-M5-C1	+1.2°C	+16%	+1.8°C	+28%
● 27-M5-C2*	+2.0°C	+24%	+1.7°C	-2%
● 27-M5-M1*	+1.5°C	+21%	+2.3°C	+4%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)

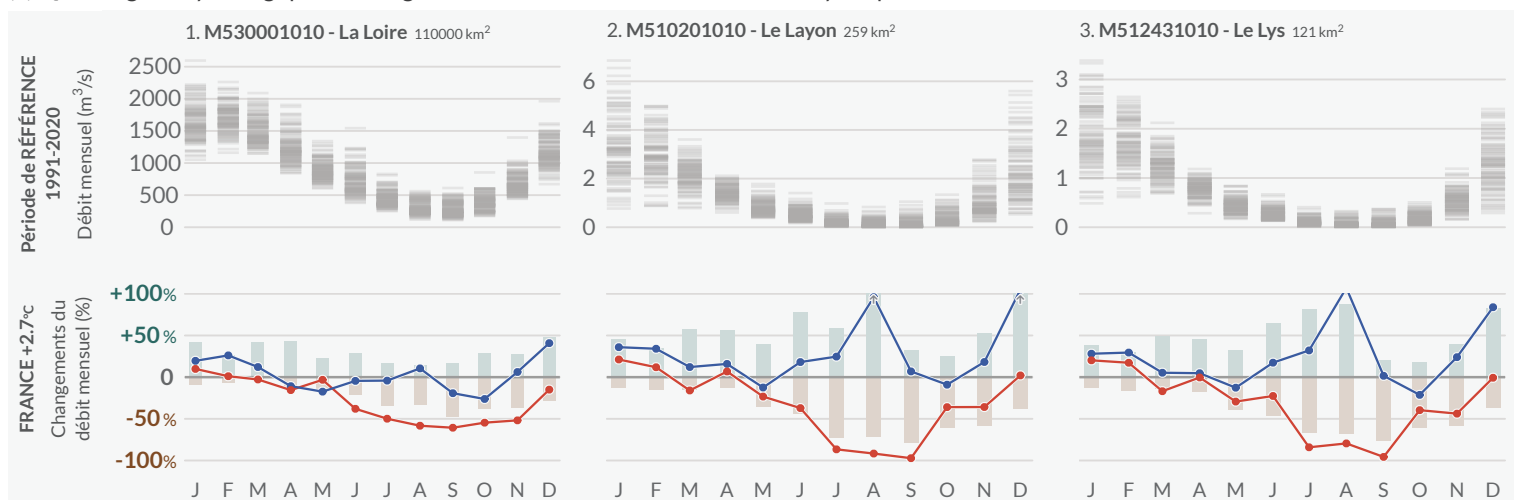


Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+64%	+39%	+24%	+60%	+56%	+100%	+20%	+120%
⊖ médiane	-11%	+1%	+2%	+3%	+9%	-5%	-13%	+7%
☾ minimum	-67%	-19%	-10%	-36%	-15%	-53%	-62%	-31%
● 27-M5-E1	-46%	-3%	-2%	+12%	-14%	-53%	-46%	-7%
● 27-M5-C1	+18%	+31%	+22%	+54%	0%	+32%	+5%	+83%
● 27-M5-C2*	—	—	+13%	—	—	—	—	—
● 27-M5-M1*	—	—	+4%	—	—	—	—	—



M5 - La Loire de la Maine à l'Èvre

Région hydrographique La Loire de la Maine à la mer
Bassin de gestion Loire-Bretagne

LA FRANCE
S'ADAPTE

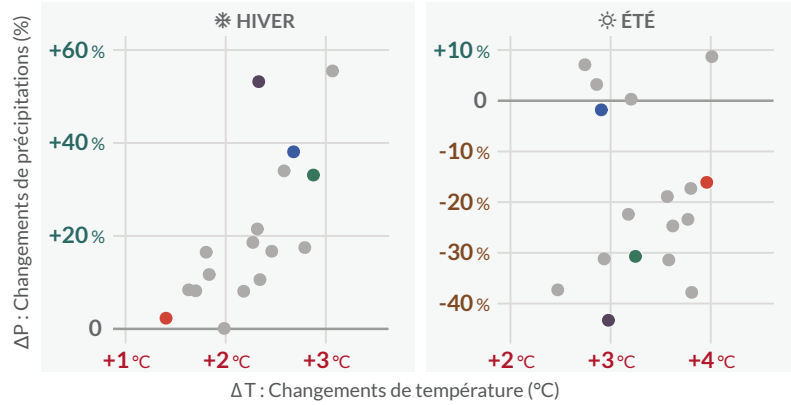
vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région M

- 40-M5-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-M5-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-M5-C1* : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-M5-M1* : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.1°C	+56%	+4.0°C	+9%
⊖ médiane	+2.3°C	+17%	+3.2°C	-22%
☾ minimum	+1.4°C	0%	+2.5°C	-43%
● 40-M5-X1	+2.3°C	+53%	+3.0°C	-43%
● 40-M5-E1	+1.4°C	+2%	+4.0°C	-16%
● 40-M5-C1*	+2.7°C	+38%	+2.9°C	-2%
● 40-M5-M1*	+2.9°C	+33%	+3.2°C	-31%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

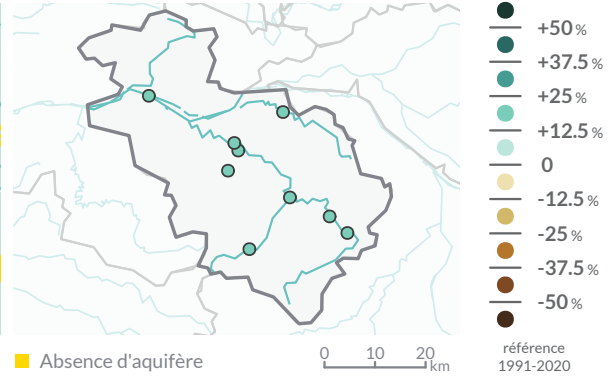
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



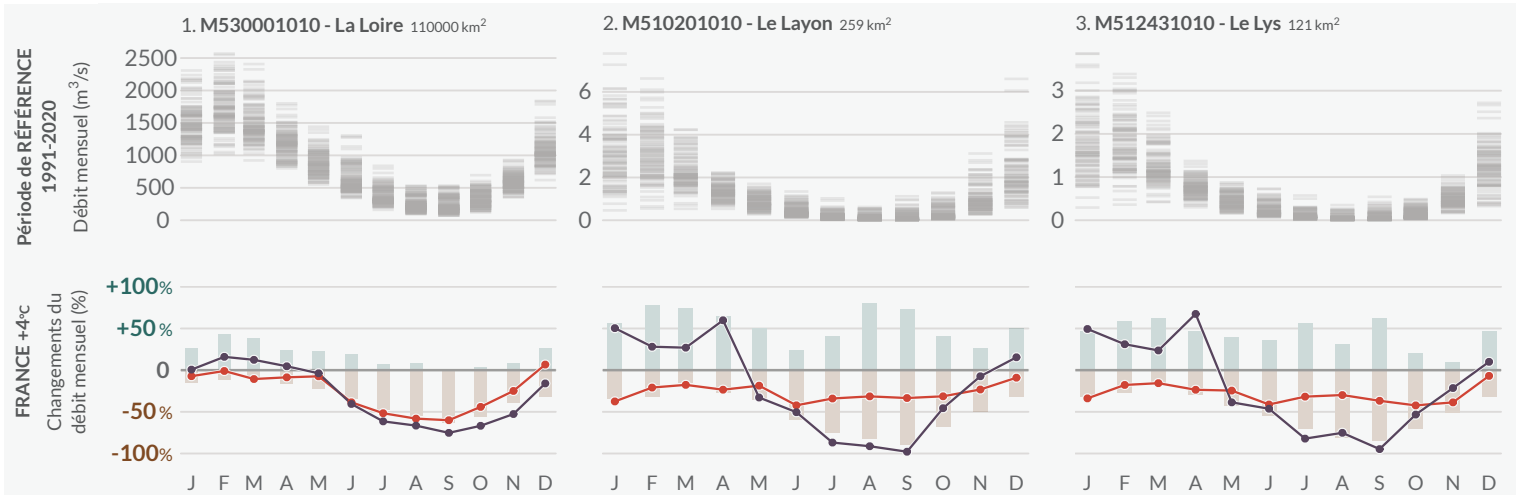
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	* QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+57%	+58%	+43%	+80%	+70%	+45%	+32%	+340%
⊖ médiane	-28%	-2%	+2%	0%	+6%	-18%	-18%	+10%
☾ minimum	-71%	-26%	-10%	-45%	-28%	-63%	-61%	-38%
● 40-M5-X1	-69%	+19%	+22%	+34%	+17%	-61%	-29%	+20%
● 40-M5-E1	-21%	-18%	-7%	-18%	-17%	-37%	-26%	+8%
● 40-M5-C1*	—	—	+43%	—	—	—	—	—
● 40-M5-M1*	—	—	+21%	—	—	—	—	—



M6 - La Loire de l'Èvre canalisée à la Sèvre nantaise

Région hydrographique La Loire de la Maine à la mer
Bassin de gestion Loire-Bretagne

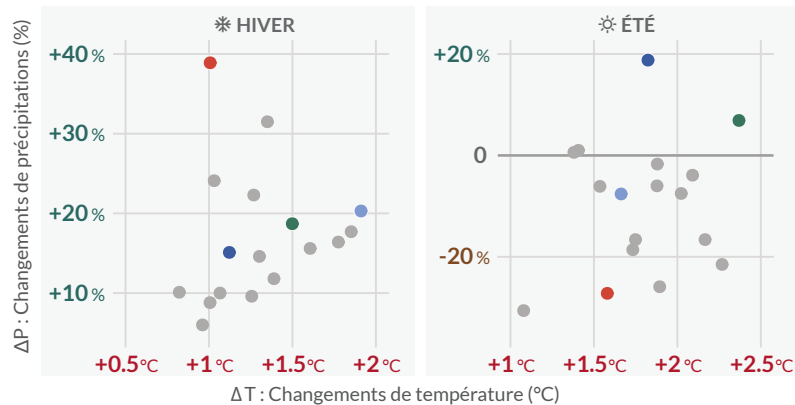
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région M

- 27-M6-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-M6-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-M6-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés
- 27-M6-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



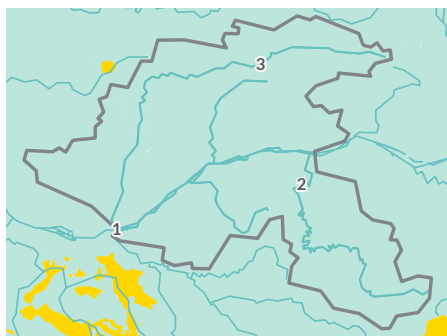
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+39%	+2.4°C	+19%
⊖ médiane	+1.3°C	+16%	+1.8°C	-8%
☾ minimum	+0.8°C	+6%	+1.1°C	-31%
● 27-M6-E1	+1.0°C	+39%	+1.6°C	-27%
● 27-M6-C1	+1.1°C	+15%	+1.8°C	+19%
● 27-M6-C2	+1.9°C	+20%	+1.7°C	-8%
● 27-M6-M1	+1.5°C	+19%	+2.4°C	+7%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

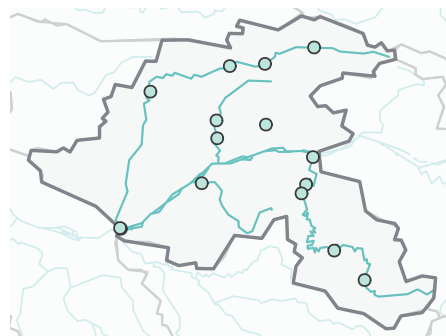
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



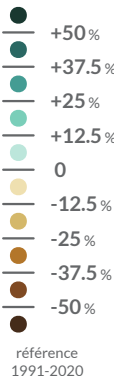
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



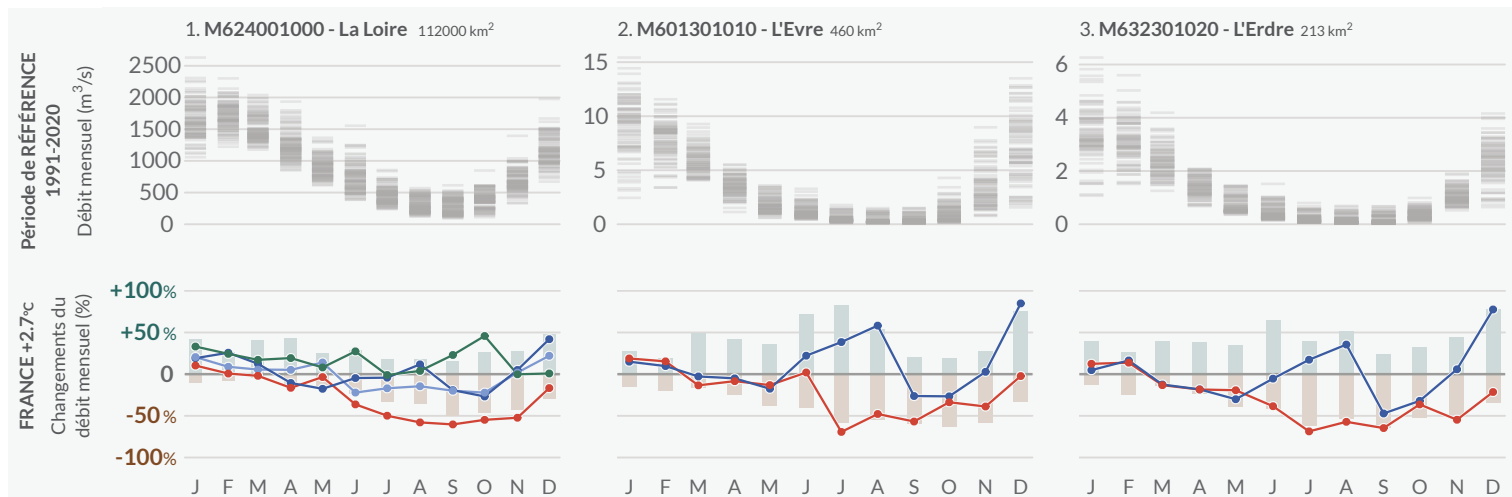
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 20 km



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+36%	+36%	+15%	+61%	+44%	+72%	+35%	+70%
⊖ médiane	-12%	0%	0%	+4%	+6%	-10%	-10%	+6%
☾ minimum	-50%	-19%	-11%	-32%	-19%	-49%	-57%	-26%
● 27-M6-E1	-34%	-7%	0%	+4%	-14%	-46%	-51%	+6%
● 27-M6-C1	+21%	+17%	+15%	+37%	-15%	+10%	-10%	+35%
● 27-M6-C2	-19%	+2%	+13%	+13%	+7%	-19%	-10%	+2%
● 27-M6-M1	+6%	+11%	+5%	+13%	+16%	+14%	+13%	+16%



M6 - La Loire de l'Èvre canalisée à la Sèvre nantaise

Région hydrographique La Loire de la Maine à la mer
Bassin de gestion Loire-Bretagne

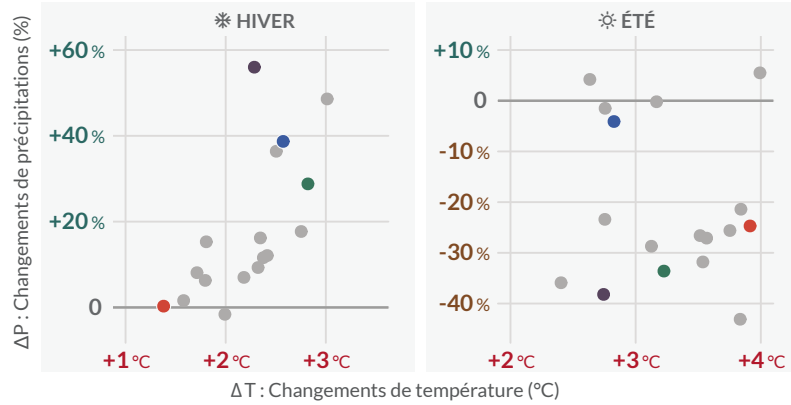
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région M

- 40-M6-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-M6-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-M6-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-M6-M1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



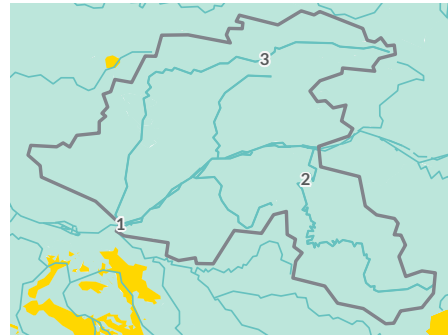
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.0°C	+56%	+4.0°C	+6%
⊖ médiane	+2.3°C	+12%	+3.2°C	-26%
☾ minimum	+1.4°C	-2%	+2.4°C	-43%
● 40-M6-X1	+2.3°C	+56%	+2.7°C	-38%
● 40-M6-E1	+1.4°C	0%	+3.9°C	-25%
● 40-M6-C1	+2.6°C	+39%	+2.8°C	-4%
● 40-M6-M1	+2.8°C	+29%	+3.2°C	-34%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

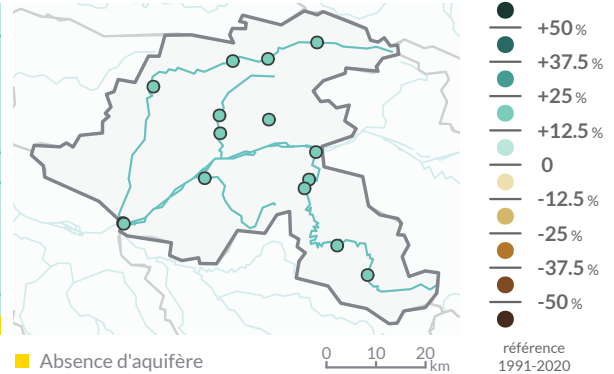
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



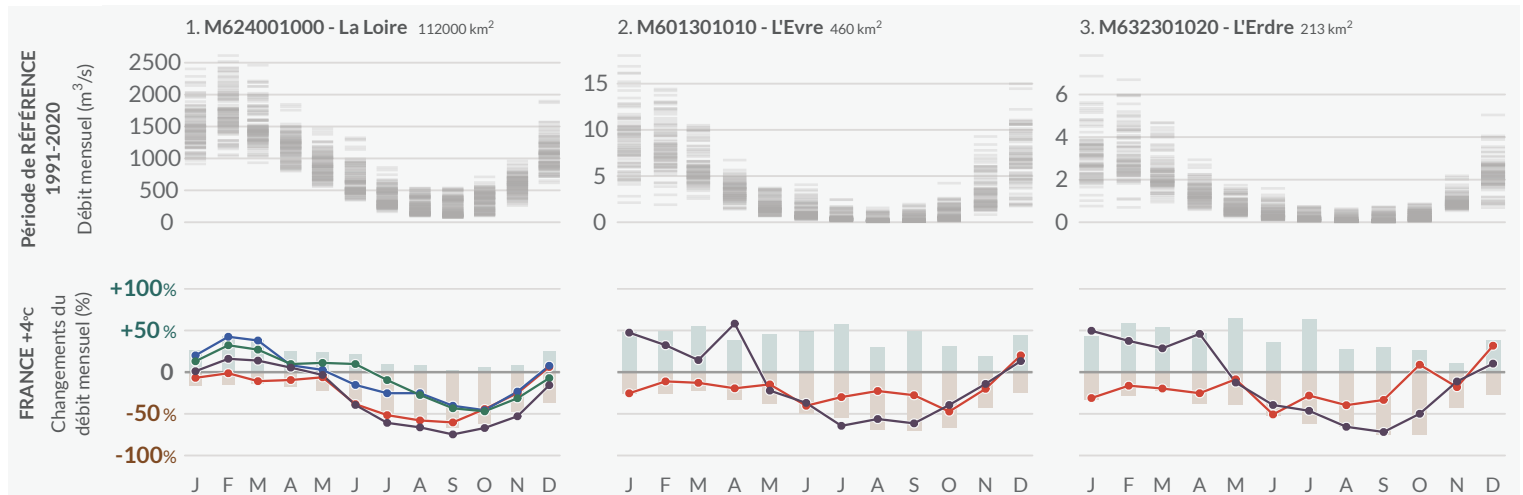
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+41%	+48%	+36%	+70%	+60%	+48%	+28%	+110%
⊖ médiane	-25%	-5%	-1%	-3%	+2%	-20%	-18%	+7%
☾ minimum	-69%	-29%	-15%	-49%	-40%	-65%	-56%	-31%
● 40-M6-X1	-47%	+21%	+23%	+35%	+20%	-50%	-20%	+50%
● 40-M6-E1	-28%	-14%	-10%	-12%	-16%	-46%	-22%	-8%
● 40-M6-C1	-21%	+12%	+36%	+30%	+18%	-20%	-34%	+67%
● 40-M6-M1	-19%	+6%	+17%	+18%	+17%	-3%	-38%	+31%



M7 - La Sèvre nantaise

Région hydrographique La Loire de la Maine à la mer
Bassin de gestion Loire-Bretagne

LA FRANCE
S'ADAPTE

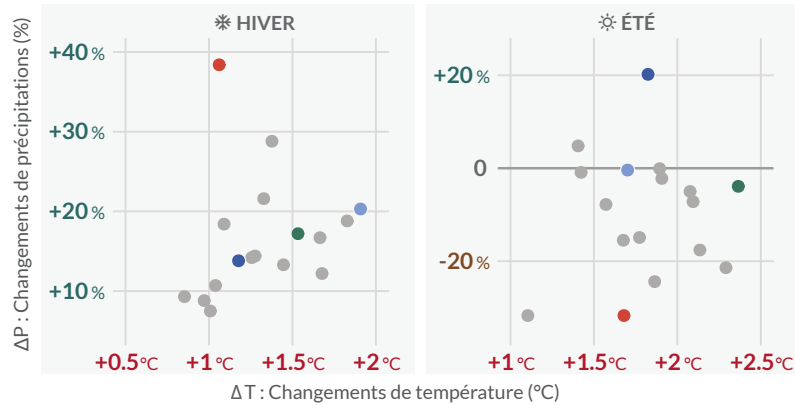
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région M

- 27-M7-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-M7-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-M7-C2* : Débits plutôt à la hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés
- 27-M7-M1* : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



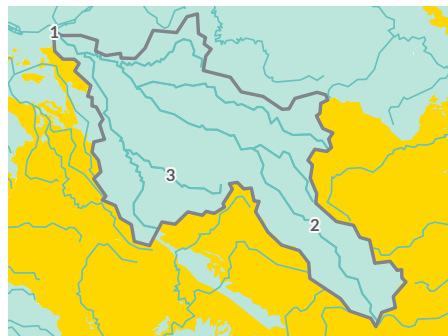
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+38%	+2.4°C	+20%
⊖ médiane	+1.3°C	+14%	+1.8°C	-7%
☺ minimum	+0.9°C	+8%	+1.1°C	-32%
● 27-M7-E1	+1.1°C	+38%	+1.7°C	-32%
● 27-M7-C1	+1.2°C	+14%	+1.8°C	+20%
● 27-M7-C2*	+1.9°C	+20%	+1.7°C	0%
● 27-M7-M1*	+1.5°C	+17%	+2.4°C	-4%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



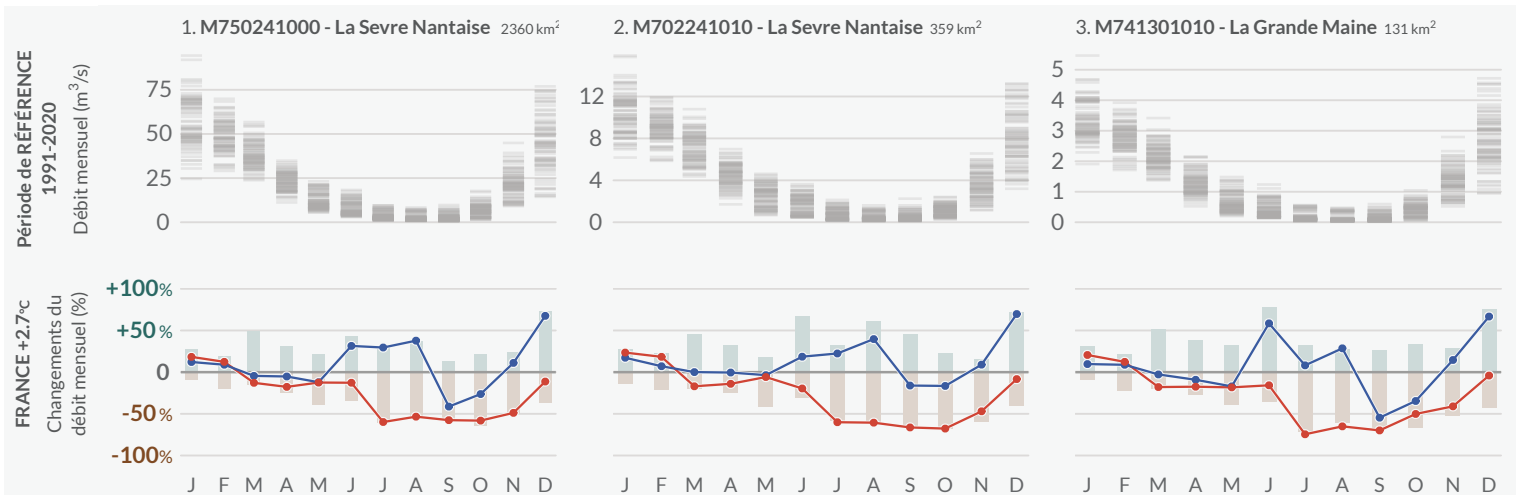
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+26%	+40%	+18%	+85%	+45%	+63%	+26%	+61%
⊖ médiane	-13%	+1%	0%	+6%	+7%	-8%	-13%	+6%
☺ minimum	-56%	-20%	-13%	-33%	-23%	-45%	-64%	-26%
● 27-M7-E1	-41%	-5%	-1%	+11%	-15%	-41%	-43%	+4%
● 27-M7-C1	+17%	+19%	+18%	+33%	-6%	+32%	0%	+27%
● 27-M7-C2*	—	—	+12%	—	—	—	—	—
● 27-M7-M1*	—	—	+1%	—	—	—	—	—



M7 - La Sèvre nantaise

Région hydrographique La Loire de la Maine à la mer
Bassin de gestion Loire-Bretagne

LA FRANCE
S'ADAPTE

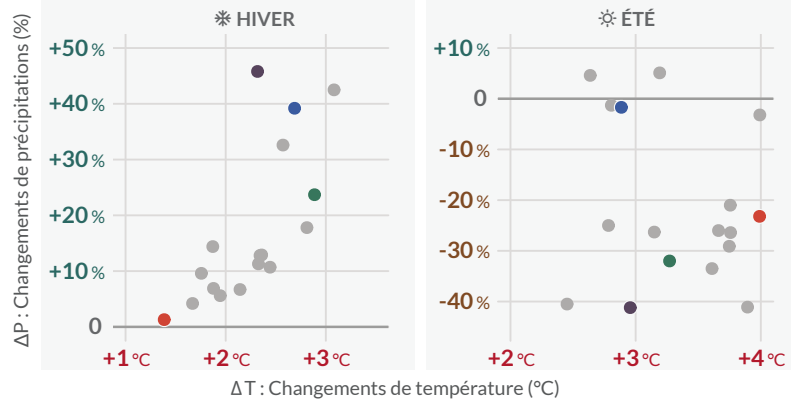
vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région M

- 40-M7-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-M7-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-M7-C1* : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-M7-M1* : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



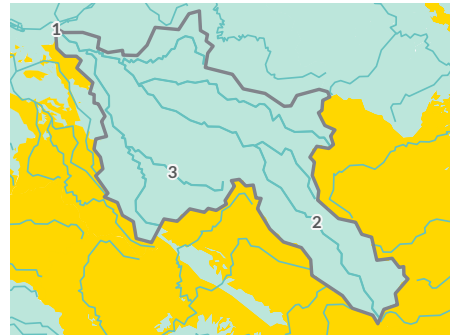
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.1°C	+46%	+4.0°C	+5%
⊖ médiane	+2.3°C	+13%	+3.3°C	-26%
☾ minimum	+1.4°C	+1%	+2.5°C	-41%
● 40-M7-X1	+2.3°C	+46%	+3.0°C	-41%
● 40-M7-E1	+1.4°C	+1%	+4.0°C	-23%
● 40-M7-C1*	+2.7°C	+39%	+2.9°C	-2%
● 40-M7-M1*	+2.9°C	+24%	+3.3°C	-32%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

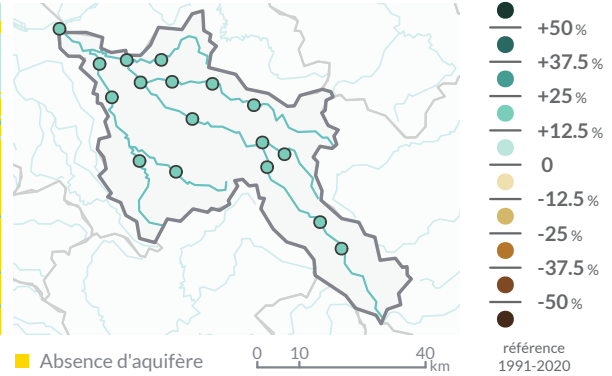
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



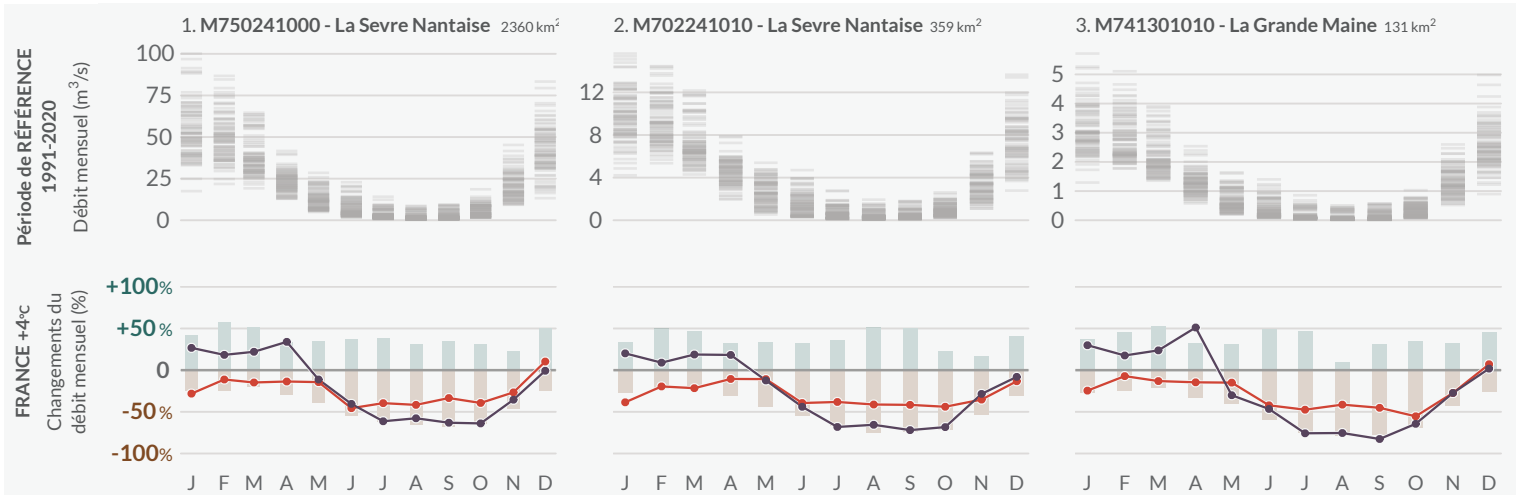
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+29%	+78%	+38%	+120%	+61%	+37%	+26%	+170%
⊖ médiane	-26%	-4%	+1%	-2%	+3%	-14%	-19%	+5%
☾ minimum	-72%	-24%	-15%	-37%	-30%	-61%	-59%	-23%
● 40-M7-X1	-50%	+10%	+16%	+20%	+19%	-57%	-35%	+35%
● 40-M7-E1	-29%	-16%	-10%	-13%	-15%	-45%	-34%	-9%
● 40-M7-C1*	—	—	+38%	—	—	—	—	—
● 40-M7-M1*	—	—	+9%	—	—	—	—	—



M8 - La Loire de la Sèvre nantaise à la mer

Région hydrographique La Loire de la Maine à la mer
Bassin de gestion Loire-Bretagne

LA FRANCE
S'ADAPTE

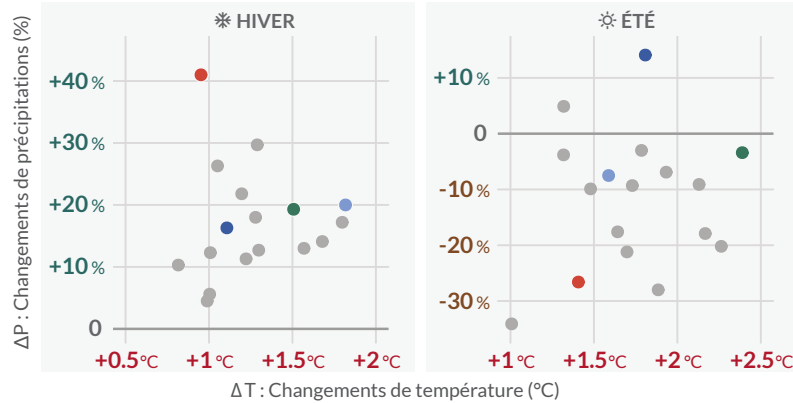
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région M

- 27-M8-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-M8-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-M8-C2* : Débits plutôt à la hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés
- 27-M8-M1* : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.8°C	+41%	+2.4°C	+14%
⊖ médiane	+1.2°C	+16%	+1.7°C	-9%
☾ minimum	+0.8°C	+4%	+1.0°C	-34%
● 27-M8-E1	+1.0°C	+41%	+1.4°C	-27%
● 27-M8-C1	+1.1°C	+16%	+1.8°C	+14%
● 27-M8-C2*	+1.8°C	+20%	+1.6°C	-8%
● 27-M8-M1*	+1.5°C	+19%	+2.4°C	-3%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

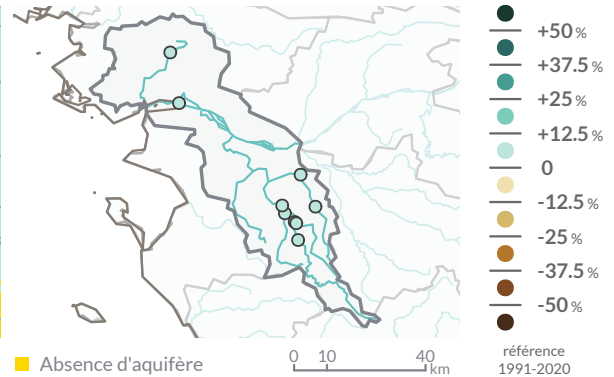
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



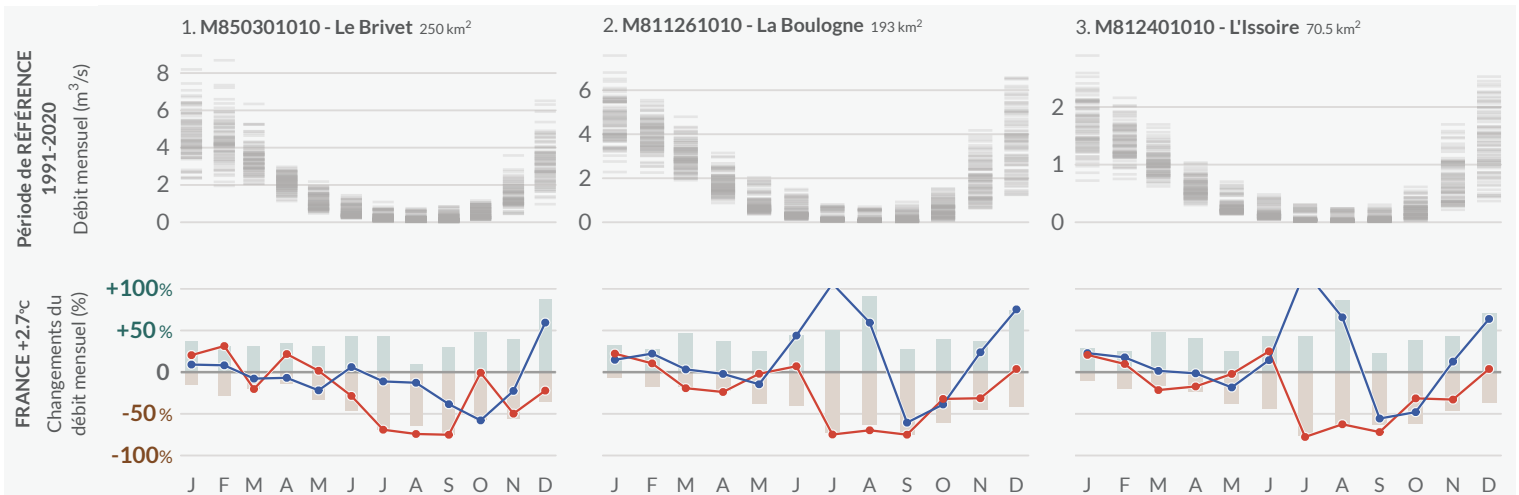
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+29%	+30%	+18%	+66%	+51%	+160%	+35%	+140%
⊖ médiane	-15%	+2%	+1%	+6%	+5%	-16%	-10%	+6%
☾ minimum	-54%	-22%	-12%	-33%	-22%	-76%	-59%	-27%
● 27-M8-E1	-54%	0%	0%	+13%	-18%	-29%	-33%	+17%
● 27-M8-C1	+2%	+24%	+18%	+41%	-3%	+49%	-12%	+52%
● 27-M8-C2*	—	—	+13%	—	—	—	—	—
● 27-M8-M1*	—	—	+5%	—	—	—	—	—



M8 - La Loire de la Sèvre nantaise à la mer

Région hydrographique La Loire de la Maine à la mer
Bassin de gestion Loire-Bretagne

LA FRANCE
S'ADAPTE

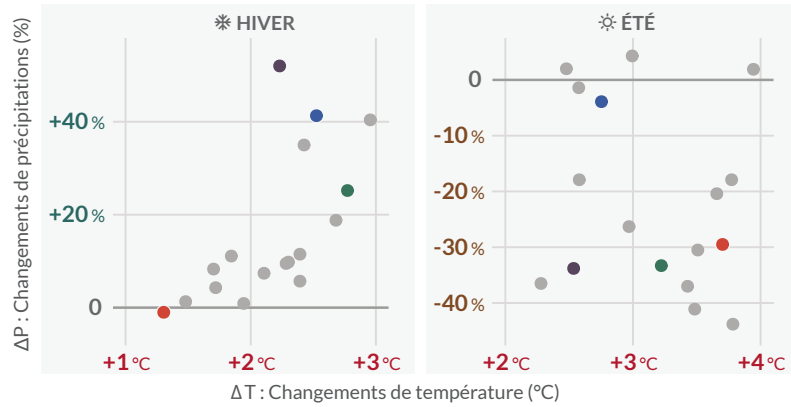
vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région M

- 40-M8-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-M8-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-M8-C1* : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-M8-M1* : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.0°C	+52%	+3.9°C	+4%
⊖ médiane	+2.3°C	+10%	+3.2°C	-26%
☾ minimum	+1.3°C	-1%	+2.3°C	-44%
● 40-M8-X1	+2.2°C	+52%	+2.5°C	-34%
● 40-M8-E1	+1.3°C	-1%	+3.7°C	-30%
● 40-M8-C1*	+2.5°C	+41%	+2.8°C	-4%
● 40-M8-M1*	+2.8°C	+25%	+3.2°C	-33%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

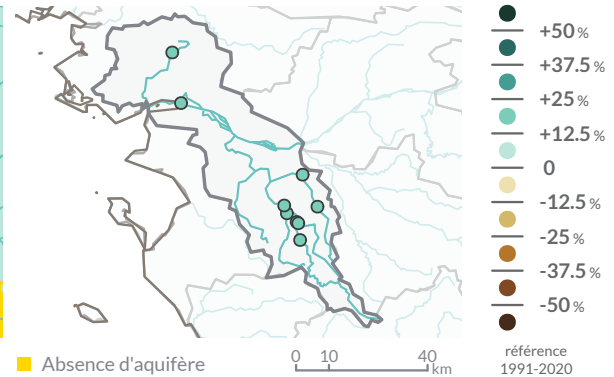
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



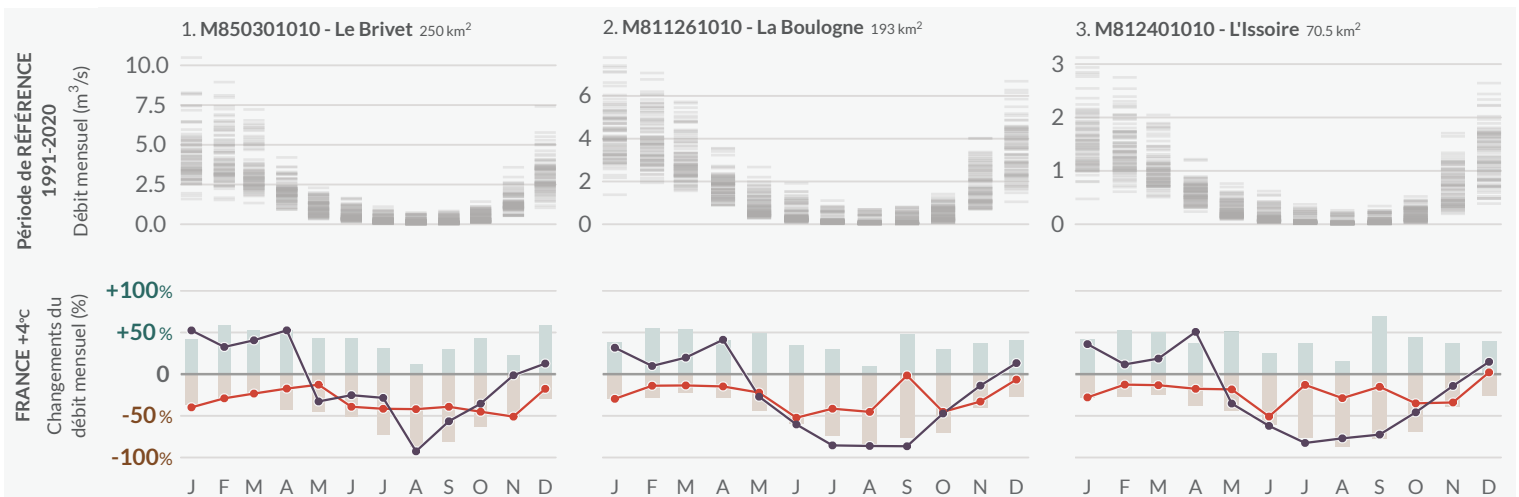
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+43%	+46%	+37%	+69%	+55%	+35%	+37%	+95%
⊖ médiane	-29%	-5%	-3%	-5%	+3%	-18%	-18%	+3%
☾ minimum	-70%	-26%	-17%	-41%	-33%	-80%	-53%	-37%
● 40-M8-X1	-68%	+14%	+21%	+23%	+20%	-71%	-20%	+39%
● 40-M8-E1	-31%	-19%	-11%	-19%	-15%	-40%	-34%	+7%
● 40-M8-C1*	—	—	+37%	—	—	—	—	—
● 40-M8-M1*	—	—	+15%	—	—	—	—	—